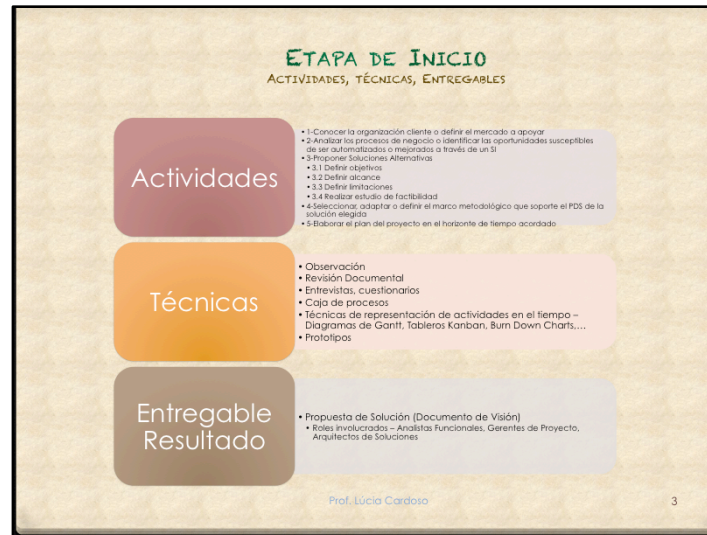




En esta unidad se detallará lo mínimo esperado a realizar y producir en la **Etapa de Inicio** del PDS.



Se presentan las actividades obligatorias que se deberían llevar a cabo durante la etapa de Inicio del CVDS de cualquier PDS.

La etapa de Inicio permite la identificación adecuada de la Necesidad y, es el momento oportuno para validar la factibilidad de ejecución del PDS para construir un SI que se pueda llevar a Producción. Básicamente, las actividades listadas se agrupan en una actividad principal que es el LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, por eso las técnicas principales tienen que ver con el apoyo a realizar un levantamiento de información efectivo.

Recuerden la definición del PDS – hay fases, etapas, actividades, técnicas, roles, entregables, mejores prácticas. Las Fases y Etapas ya las conocemos, ahora detallaremos actividades y referenciaremos algunas técnicas conocidas que ayudan a la realización de esas actividades. Una **técnica** es una manera recomendada de realizar un trabajo – la técnica muestra reglas y pasos para terminar de forma ordenada un proceso o actividad – a veces, las técnicas están implementadas en herramientas y el ingeniero elige cuál de esas herramientas usa para agilizar su trabajo.

Las actividades 1 y 2 tendrán como resultado el Planteamiento del Problema o la Declaración de Oportunidad que justificará el inicio del Ciclo de Vida de un nuevo SI.

La 3 dará como resultado la presentación de alternativas de Solución a la problemática identificada – o sea la identificación del tipo de SI a construir, si hacen falta varios SI para cada uno se realizan, de manera individual, las actividades 3,4,5 (o sea son proyectos diferentes que demandan recursos, tiempo y planificación separados). Para cada alternativa de solución se realiza el estudio de Factibilidad correspondiente. Cuando se tengan todos los estudios de factibilidad el profesional de la Informática da su recomendación y la Organización cliente decide con cual proyecto seguir. Una vez se acuerde el proyecto el equipo detalla el marco de trabajo (marco metodológico) – actividad 4 y realiza la planificación completa en el horizonte de tiempo acordado – actividad 5.

La Declaración de oportunidad, la solución a implementar (objetivos, alcance, limitaciones), el marco de trabajo con la planificación y el costo detallado de la Fase I se presentan en un documento que se llama PROPUESTA DE SOLUCIÓN – este documento tiene un estandar propuesto por el OMG (Object Management Group - <https://www.omg.org>), que recibe el nombre de DOCUMENTO DE VISIÓN. Cada empresa de Desarrollo puede adaptar ese Documento teniendo su estilo y contenido particular, aunque se debe respetar los elementos indicados – Problema, Solución y Alcance.



Las cuatro técnicas presentadas no están limitadas a la Ingeniería. Son utilizadas por cualquier persona que necesite realizar un levantamiento de información efectivo.

Para los proyectos informáticos el orden de uso recomendado es:

- 1.Revisión Documental – adquirir todo el conocimiento necesario a través de documentos tanto físicos como digitales.
- 2.Observación – ser parte del día a día de la organización cliente, en las áreas de interés, previamente delimitadas utilizando la revisión documental.
- 3.Entrevistas – a usuarios muy concretos que tengan un conocimiento completo del proceso de negocio en estudio.
- 4.Cuestionarios cuando aplique – para validar posibles requerimientos con un grupo grande de usuarios reales o potenciales – usualmente más utilizados en Análisis que en Inicio.



El levantamiento de información, en la etapa de Inicio, se realiza para conocer la organización objetivo o para identificar un mercado factible de servirse con un SI. Cómo se comienza a conocer algo? Buscando en fuentes escritas digitales o físicas que aporten información relevante – libros, artículos, resúmenes de entrevistas, minutas de reuniones, portales de empresas afines, periódicos, revistas, programas y noticias transmitidos por TV tradicional o live,son infinitas las fuentes documentales a las que los analistas tienen acceso para identificar necesidades, definir mercados, proponer soluciones, evaluar tecnologías, entender un negocio particular y poder lograr un buen acercamiento a un cliente potencial,...

Esa revisión de fuentes de información tanto físicas como online a través de Internet es lo que se conoce como revisión documental:

1. Buscar y seleccionar las fuentes a estudiar o revisar
2. Armar la lista de referencias bibliográficas pertinente (los libros, artículos, opiniones, cursos, resúmenes, etc).
3. Revisar cada uno de los elegidos.
4. Utilizar lo aprendido.
5. Presentar lo aprendido sustentando lo propuesto en las referencias documentales (bibliográficas).

En la materia, cada una de las empresas (equipos) ha contado con una lista de documentos – enunciado del proyecto, cada una de las presentaciones y notas resumen, material de referencia indicado en algunos de los documentos anteriores, más lo que cada equipo busque por su cuenta para sustentar su propuesta.

La calidad de la Revisión Documental se mide en función de la efectividad de los resultados logrados – Si logro convencer la organización cliente o mis clientes potenciales con mis propuestas y puedo sustentar mis ideas con fuentes confiables y formales entonces realicé una buena revisión documental.

Las fuentes son ilimitadas y los medios de presentación de los documentos también – papel, videos, audios, imágenes, conversaciones, todo es referenciable y puede servir como sustento del estudio a realizar. Para presentar formalmente las fuentes de información revisadas se debe utilizar alguna norma de referencias bibliográficas – una de los más utilizadas mundialmente es la normativa de la APA (Asociación Americana de Psicología) – última edición – Normas APA, 7ª edición – 2019.

ETAPA DE INICIO

REVISIÓN DOCUMENTAL – EJEMPLO DE UNA LISTA DE REFERENCIAS

Ejemplo de una lista de referencias bibliográficas

Libros, Artículos, Trabajos no publicados, Trabajos de Grado

- [BURKE1987] - Burke, W. (1987), "Desarrollo Organizacional - Punto de vista normativo", Addison-Wesley Iberoamericana.
- [CAUVO2005] - Cauvo, A. y otros (2005), "Curso práctico sobre calidad de la administración y servicios universitarios", Universidad de Sevilla, http://www.fopos.us.es/subs/calidad_curso_practico/temas/temas_calidad.pdf
- [CARRALLA2000] - Carralla, E. (2000), "Cuanto de medir la calidad de la calidad", http://www.calidad.org/publica/pd10200/094959814_espaes.htm.
- [DEMING1986] - Deming, W. (1986) "Out of the Crisis", Publicado por el Centro de Estudios Avanzados del MIT.
- [DEMING1994] - (1994), "The New Economics for Industry, Government, Education", W. Edwards Deming Institute, Publicado por el Centro de Estudios Avanzados del MIT.
- [ESTRADA1998] - Estrada, G. (1998), "La Riqueza de la Información - Generación de capital intelectual mediante la tecnología de información", Editado por el autor.

Ejemplo del uso de la referencia en el cuerpo de un documento propio

Como ocurre a las empresas de considerar a las organizaciones como sistemas y estructuras aplicando los temas que rigen los sistemas, haciendo hincapié no solo en el entendimiento de los procesos de diferenciación e integración sino en la identificación de los elementos utilizados por organizaciones para asegurar su permanencia, se presenta el Modelo de Congruencia de **Stadler y Subraman** [BURKE1987].

Prof. Lúcia Cardoso 6

La bibliografía revisada se puede agrupar por tipos y luego en cada tipo presentarlas en orden alfabético – por cada referencia se puede armar una etiqueta corta entre corchetes o se puede armar la lista en el orden en que se referencian en el documento así la primera referencia tendría del lado izquierdo [1]. Lo importante es dejar constancia de la calidad y completitud de las fuentes revisadas, además de indicar claramente lo que es de autoría propia y lo que se toma de las ideas y conocimientos de otros.

En cualquier trabajo formal se debe dejar constancia de las referencias bibliográficas, de lo contrario se considera una apropiación ilegal de trabajo intelectual – también conocido con el nombre de PLAGIO. Imaginen, por un momento, la reputación e implicaciones para un profesional y una empresa de Desarrollo que sean acusados de plagio de ideas, soluciones, recomendaciones, etc...

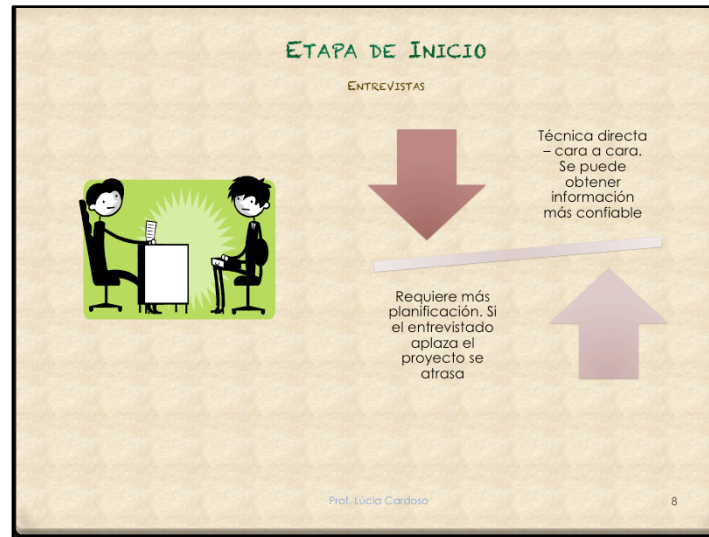
Un verdadero profesional cuida al extremo la transparencia y confidencialidad de toda la información que llega y sale de sus manos, especialmente la que está vinculada con sus clientes.



Una vez se ha conocido mejor la organización objetivo y se ha identificado las áreas que pueden ser apoyadas y/o mejoradas con un SI, el analista debe completar su revisión documental con la observación directa. Esta técnica consiste en poder apreciar en primera fila como se ejecutan las actividades en la organización, quiénes son los actores, cómo se comunican, qué formularios y recursos utilizan, cuánto tiempo duran haciendo ese trabajo, hay esperas?, cuellos de botella? conflictos?...

El observador debe estar entrenado y ser capaz de identificar los detalles por encima de lo que salta a la vista – rol de investigador-detective; pero también debe ser capaz de no alterar la realidad del proceso (capacidad de pasar desapercibido mientras realiza la observación).

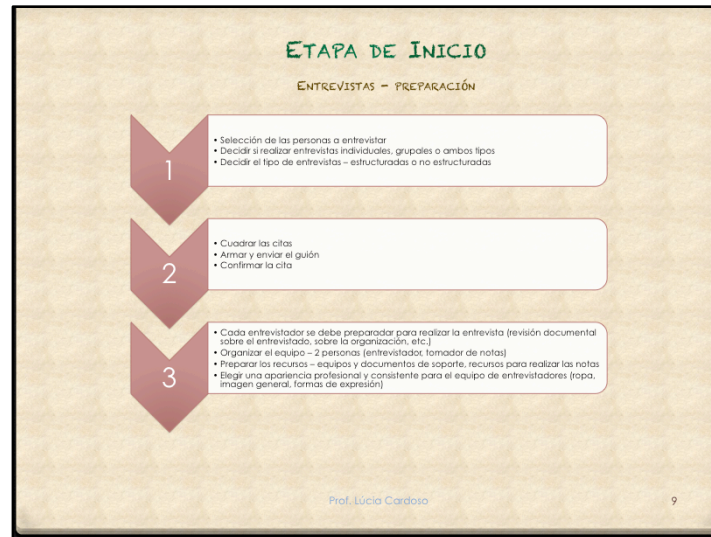
Bien aplicada, esta técnica puede aportar información muy relevante para el desarrollo efectivo del SI, así como identificar áreas y personas críticas que pueden tanto facilitar como rechazar el proyecto. Es una oportunidad también, para conocer a los usuarios – son personas y como personas se comunican, tienen miedos, sueños, valores, conductas. Un analista efectivo sabe como relacionarse con los usuarios potenciales, entenderlos y trabajar en equipo con ellos.



Las entrevistas son técnicas directas de levantamiento de información – o sea, la persona conocedora es la que aporta directamente la información. Como ventajas se tiene: acercamiento, posibilidad de validar intenciones y sentimientos (se ve las reacciones del entrevistado, su disposición y mucha información que viene de su lenguaje corporal). El proceso de comunicación cara a cara es mucho más completo que cuando no hay tal interacción. Sin embargo requiere de más planificación y tiempo – si se quisiera entrevistar 20 personas en la etapa de Inicio, cuánto tiempo duraría esas actividades? Hay que contactar a cada persona, cuadrar la entrevista según su disponibilidad y urgencia (que nunca es igual a otros ni a la del entrevistador), se requiere traslado, en muchos casos, a la oficina del entrevistado y, muchas veces el entrevistado cancela la entrevista por motivos varios.

Por lo anterior las entrevistas se deben realizar a muy pocos y estratégicos usuarios, elegidos después de la revisión documental y observación previas. Aquí no aplica la actitud de *qué es más fácil que me echen el cuento que yo averigüe primero y pregunte después*. Las entrevistas deben ser cortas y concretas y el entrevistador debe tener muy claro lo que quiere saber –no se planifica una entrevista para conocer una organización sino para validar hallazgos previos y tomar decisiones antes de seguir avanzando en el proyecto.

Hay 2 tipos de entrevistas – Estructuradas, aquellas en las que el entrevistador realiza el guión especificando todas las preguntas con el tiempo máximo de respuesta para cada una; No estructuradas, el guión tiene temas o tópicos a tratar pero no se especifican las preguntas como tal. Independientemente del tipo, una entrevista siempre se prepara tomando en cuenta un tiempo máximo – lo recomendable es un rango entre 10 minutos y 1 hora.

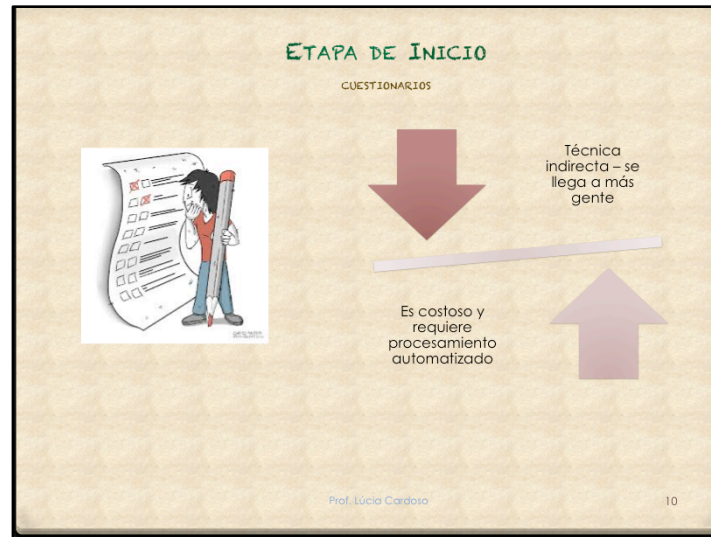


La idea de tener un equipo de dos personas es porque la entrevista no debe ser un interrogatorio sino una conversación amena y fluida, por tal motivo el que conversa no puede estar pendiente de anotar detalles importantes o puntos nuevos a tocar. Se puede preguntar al entrevistado si está de acuerdo en que se grabe la misma pero NUNCA se debe grabar una entrevista sin la autorización. Por otro lado la conversación natural sólo es posible si el entrevistador se prepara adecuadamente.

El guión de la entrevista es un documento en cual se arman las preguntas o los temas a tratar durante la misma. Se debe asignar tiempos máximos que sumados no deben superar el total de tiempo acordado. Los tiempos deben ser realistas - si hacen preguntas cerradas (respuestas posibles sí o no) no hay conversación sino interrogatorio y muy rápido... Una vez más el analista se debe preparar para que las preguntas sean asertivas y debe ser capaz de dirigir la conversación y obtener la información que busca, aprovechando la oportunidad para captar detalles interesantes del entrevistado que pueda usar para lograr un SI verdaderamente exitoso.

Las entrevistas deben ser realizadas a usuarios de hecho o potenciales - ellos son los únicos dueños de los SI - si entrevistan a intermediarios es muy posible que el alcance, análisis y diseño del SI se vean comprometidos.

Es posible realizar una entrevista grupal (Focus Group) - máximo 8 personas y deben estar involucrados en el mismo proceso en estudio y deben tener el mismo rol y nivel de autoridad - el entrevistador sería el facilitador del focus group y debe ser muy hábil en el manejo de grupos.



Los cuestionarios o encuestas son técnicas indirectas porque las personas no tienen que llenarlos en vivo – se fomenta el anonimato por lo que las opiniones y respuestas no están afectadas por los agentes externos, sin embargo pueden ser respondidos de manera poco confiable o sin compromiso por parte de quienes los llenan.

Para diseñar un cuestionario se debe tener preparación profesional o buscar la ayuda de un experto (psicólogo) – los cuestionarios deben tener instrucciones claras, preguntas cerradas que se puedan contabilizar y procesar, escalas pares y de pocos valores para que la interpretación sea objetiva. De lo contrario la información obtenida no es confiable. Usualmente, no se utilizan cuestionarios en la etapa de Inicio, sino en Análisis o Diseño para validar requerimientos, preferencias o para probar los diseños de interfaces de usuario – hay muchas herramientas gráficas para construir, distribuir y procesar la información de cuestionarios – lo complicado es armar un instrumento que realmente sirva para obtener la información deseada. No se hacen preguntas abiertas ni se colocan espacios para comentarios en un cuestionario ya que se pierde la condición de generalización que se obtiene de su procesamiento – tengo 100 personas y obtuve un promedio de 5 en el gusto por consumir avena...no me interesa que de esos 100 hay una persona que le gusta la avena con leche y a otra con jugo de naranja...si quiero validar preferencias individuales el cuestionario no es la técnica apropiada.



Los elementos para decidir cuál técnica se debe aplicar son:

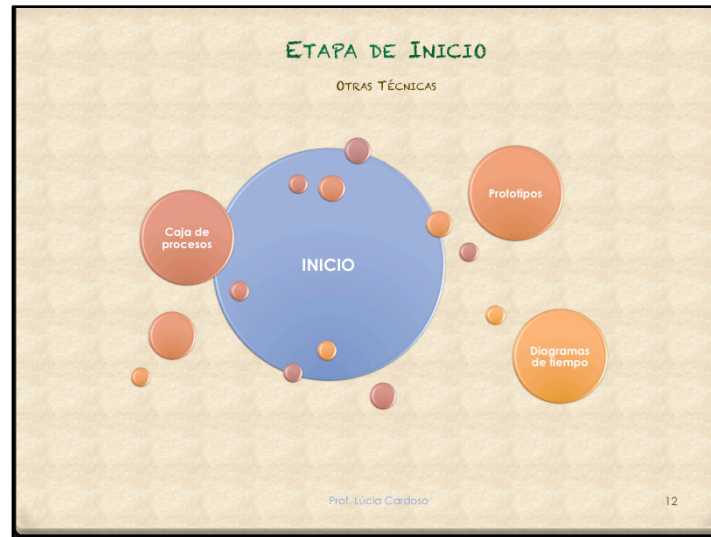
1. Tiempo – cuánto tiempo se dispone
2. Costo – cuánto cuesta la realización de la técnica
3. Oportunidad – cuál es el objetivo a lograr
4. Requisitos – cuál se adapta mejor al objetivo

Tiempo – la revisión documental, las entrevistas consumen más tiempo que los cuestionarios y la observación.

Costo – Las entrevistas y los cuestionarios son más costosos – transporte, preparación de material, procesamiento de los resultados, adquisición de herramientas, honorarios profesionales de expertos,... La revisión documental sólo necesita de un dispositivo inteligente y con Internet se tiene acceso a fuentes de información ilimitadas y la observación sólo consume el tiempo y el esfuerzo del observador.

Con respecto a la oportunidad y requisitos para el levantamiento de información de la Etapa de Inicio del PDS lo recomendado en orden de relevancia (por todo lo explicado) es – 1. Revisión documental pertinente; 2. Observación para procesos transaccionales de negocios no conocidos por el analista; 3. Entrevistas con usuarios clave si es necesario. 4. Cuestionarios a grupos de usuarios potenciales (si aplica por la naturaleza del proyecto).

Los costos derivados de las actividades anteriores deben estar contemplados porque de lo contrario el presupuesto del proyecto se puede ver comprometido.



En la presentación pasada se habló del uso de la Caja de procesos – en la etapa de Inicio permite dar una visión general del PDS.

Los prototipos pueden servir para validar las expectativas de los usuarios potenciales vs las ideas del equipo de desarrollo – tienen algunas referencias de técnicas y herramientas para construir prototipos en el documento del proyecto.

Los diagramas de tiempo se utilizan para presentar de manera gráfica la planificación o plan del proyecto. La planificación del PDS es operativa – se realiza para alcanzar un objetivo (la construcción del SI) – la planificación se arma indicando las actividades a realizar agrupadas por las Etapas y/o iteraciones que apliquen, la secuencia de ejecución de las mismas, los roles responsables de su ejecución, las horas totales de cada actividad con su fecha de inicio y fin y la cantidad de horas individuales asignada a cada rol por actividad. La presentación gráfica se hace usando un diagrama de Gantt, o tableros o gráficos de tiempo. Pueden revisar el documento [tecnicasyherramientascontroldeproyectos.pdf](#)

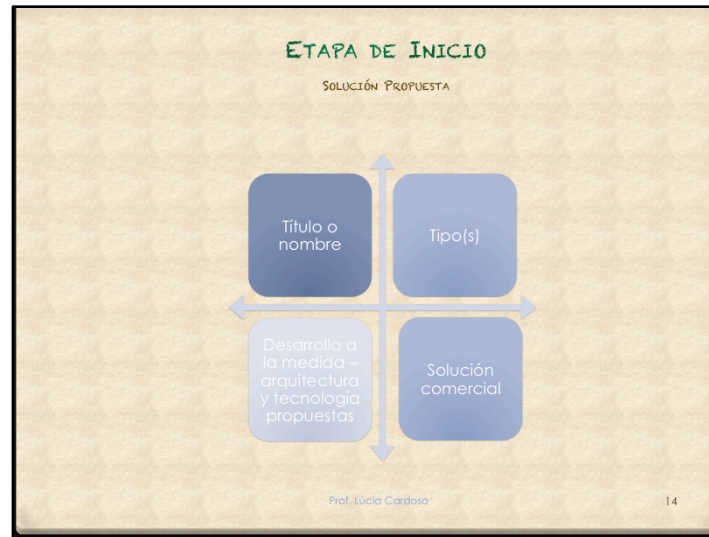
Cuando hablemos de los modelos metodológicos volveremos al tema de la planificación.



En la Declaración de oportunidad del Documento de visión se presenta la NECESIDAD identificada – se redacta indicando **antecedentes** (con sus referencias bibliográficas) – cuál es la historia reciente de la organización, su propósito y su visión que puede ser acompañada por un desarrollo informático; las oportunidades identificadas (la situación problemática perse) – **qué áreas de la organización se van a apoyar, a qué tipo de personas se orienta el desarrollo**, cuál es **el impacto de la problemática** (qué tan relevante es atender y mejorar esas áreas) y cuáles son los **beneficios tangibles** que puede esperar la misma cuando tenga el SI en uso. Toda la redacción es positiva – se habla de apoyo, mejoras, beneficios, no se habla de errores ni de hacer mal un trabajo.

Este planteamiento se apoya en lo que hemos hablado sobre los tipos de Sistemas de Información y los procesos a los que se orientan – estratégicos, primarios, o de apoyo. Ejemplos de beneficios - con un SI efectivo, se reduce tiempos de espera, se agiliza las comunicaciones, se reduce costos de procesamiento y análisis de información, etc...toda reducción implica ahorro que se puede calcular y presentar, cumpliendo con el principio 4 del CVDS.

La redacción debe ser clara y concreta, y lo planteado debe tener las referencias bibliográficas pertinentes que demuestren que el analista no sacó sus conclusiones de la manga...



La solución propuesta es el Sistema Informático a desarrollar. Ese SI debe responder claramente a lo planteado en la Declaración de Oportunidad pero debe ser descrito detallando sus implicaciones técnicas – si se propone un desarrollo a la medida detallar la arquitectura de la solución y la tecnología recomendada para el desarrollo con las referencias bibliográficas pertinentes. Si se propone la adquisición de una solución comercial (BI, ERP, CRM, HCM, ...) detallar la que se propone en términos de funcionalidades compatibles con la declaración de oportunidad y colocar las referencias bibliográficas pertinentes.

La solución propuesta se detallará con el objetivo general, los objetivos específicos, alcance y limitaciones que apliquen.

El analista que se comunica constantemente con su cliente potencial (organización o grupo de usuarios potenciales) aumenta las probabilidades de presentar un documento de visión que sea aceptado.